《棺不住 Rest in Pieces》项目报告书

> *搞笑物理协作派对游戏 · Godot 4.7 + Jolt 物理 · AHOLO Lux3D 生成角色与道具*
> *报告日期：2026-10-27 · 开发周期：2026-10-20 至今（19 次提交，约 6900 行 GDScript）*



一、项目概述

一群站不稳的抬棺人，要把棺材抬过中国、埃及、墨西哥三座不讲物理的灵堂。棺材、抬棺人、逝者全部是物理刚体：两个人步调不一致棺材就歪，被机关撞中的人会松手飞出去，逝者颠狠了会从棺材里掉出来。

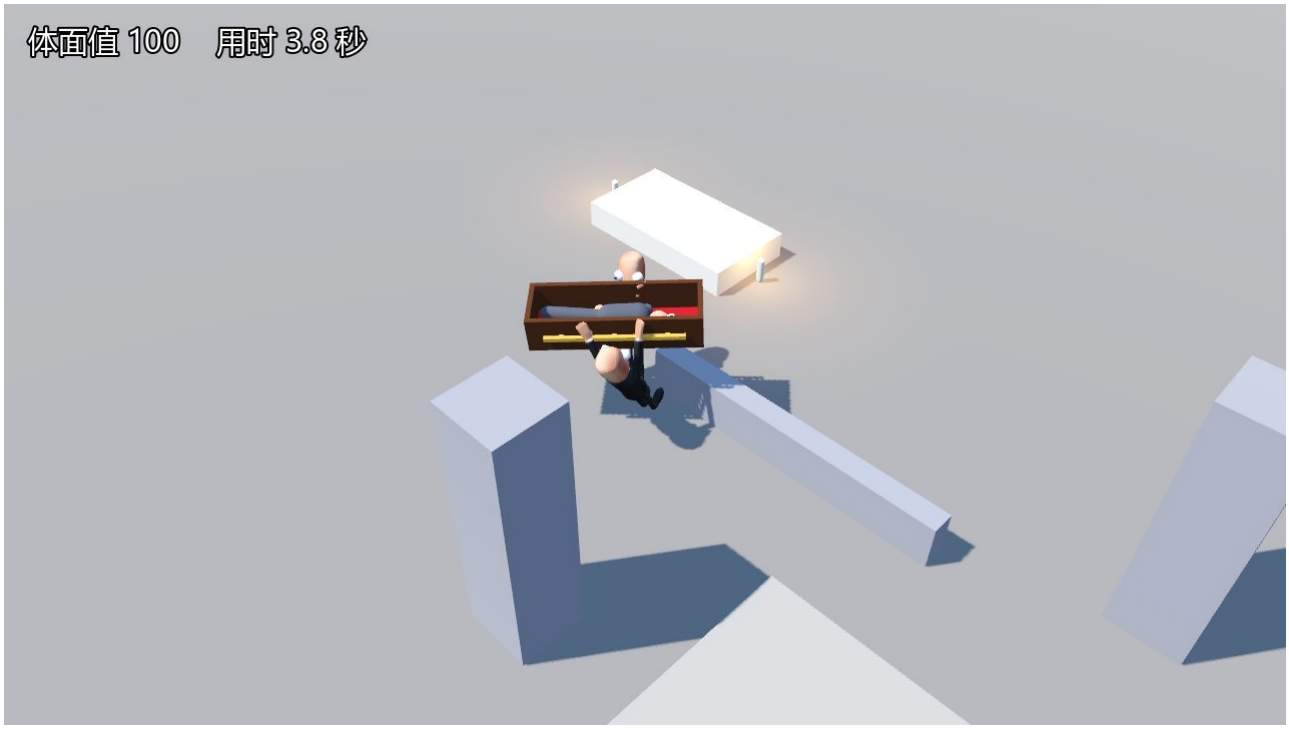
- **内容**：3 关 20 个房间，每个房间三段、逐段加码，含近路和假墙秘密
- **模式**：单人（电脑队友）、本地双人分屏、房间号联机（杭州中转服务器，实测约 44 ms）
- **Lux3D 接入**：默认抬棺人（文生 3D + 自动绑骨）、11 个主题道具；本次新增 **照片角色工作台**，玩家用自己的 API Key 把照片变成抬棺人或逝者

二、开发过程

日期	里程碑
10-20	抬棺物理原型 → 第一关白模 → 双人分屏 → 联机 → 「信任之桥」视错觉 → 第一关美术
10-21	关卡框架（Level 基类、计分、存档、选关）→ 埃及关 → 墨西哥关 → 按事件扣分 + 奖章
10-24	房间号联机（UDP 中转）→ 定名《棺不住》、标题页 → 宣传片工具链 → 提交材料
10-26～27	照片角色工作台、模型缓存、逝者骨架适配、联机模型同步；真实平台验收；本报告

以下截图都是把仓库切回当时的提交、用同一台机器重新运行截取的，不是事后重画。

1. 抬棺原型（第 1 次提交）：灰盒场景，只验证“两个人抓着一口物理棺材走”这件事好不好玩。



2. 第一关白模（第 5 次提交）：L 形走廊、花圈拾取、体面值。先用白模把玩法和节奏调顺。



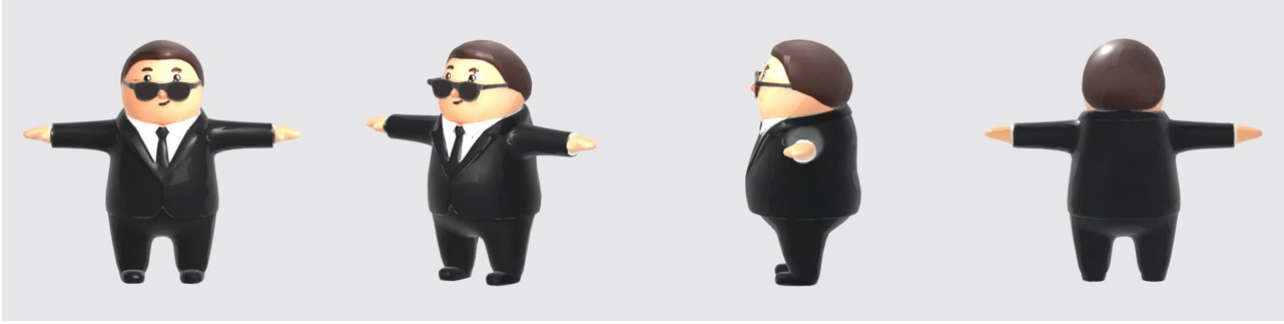
3. 第一关美术（第 **6** 次提交）：黄昏雾海、磨石地面、中式殡仪馆陈设，平涂卡通着色。



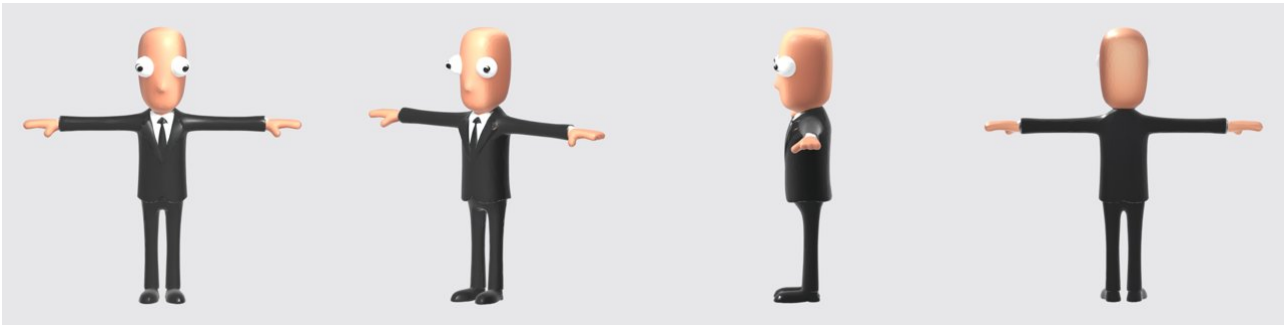
三、关键资产迭代对比

3.1 抬棺人模型（Lux3D 文生 3D）

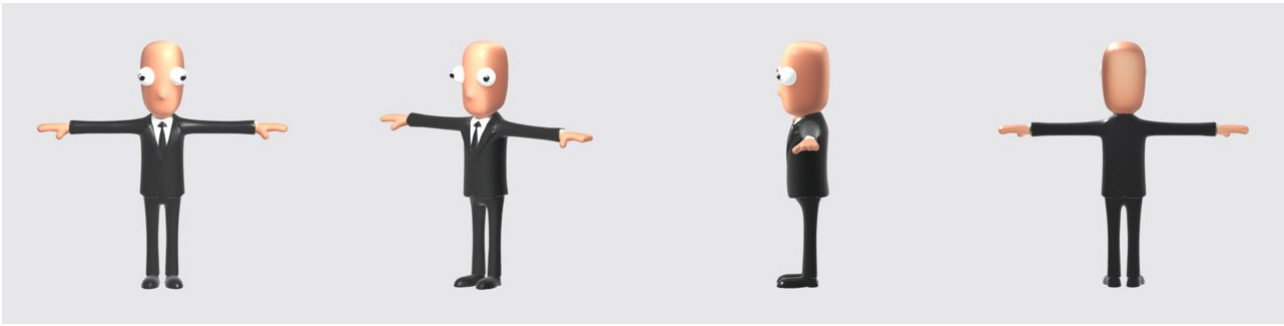
v1：矮胖 Q 版保镖。 第一版提示词生成的结果。造型可爱，但头身比太 Q，第一人称看对面队友时脸会挡住大半个画面，和“滑稽、呆滞”的方向也不一致。



v2：How to Fish 式滑稽人物。 我们固定了提示词模板：光头、凸眼、没有脖子、瘦长身材、T 字姿势，换角色时只改服装那一句，保证风格统一。



v2 + Lux3D 自动绑骨（游戏内默认模型）。 外观不变，带上 Mixamo 命名的人形骨架。游戏用胶囊刚体做身体、物理球做双手，再让手臂骨骼朝向双手位置。



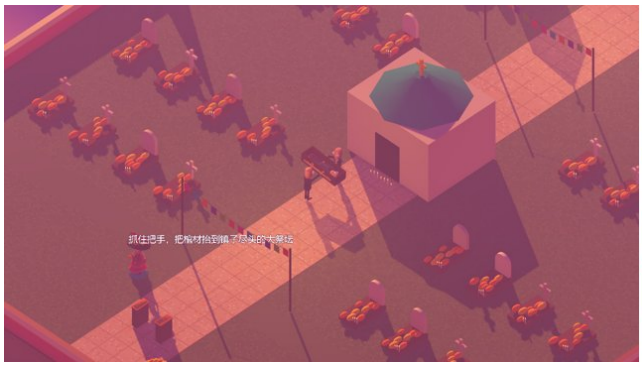
3.2 关卡场景

埃及关（左：第一版 → 右：现在）：第一版只是沙漠庭院加几个机关。试玩后发现“一个房间一个机关”太短、没有记忆点，于是重做成滚石长廊、刀摆深渊，墓室挪到最后。





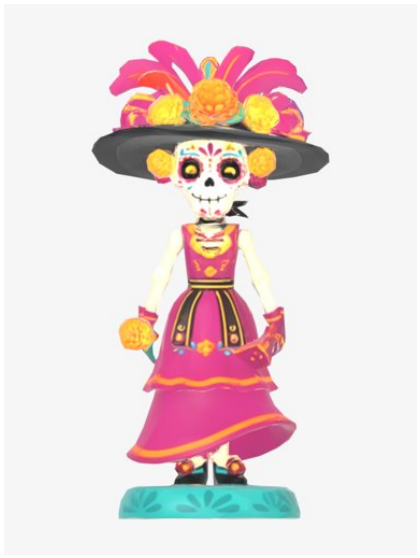
墨西哥关（左：第一版 → 右：现在）：从一张平铺的墓地大地图，改成集市、二楼回廊、花船运河和烟花城堡。





3.3 照片角色：输入照片的迭代

真实平台验收时，第一批两张输入图（左、中）都能顺利生成 3D 模型，但**自动绑骨被平台拒绝**，返回 `MODEL_NOT_RIGGABLE`：“双臂存在明显屈肘”和“双臂弯曲持握吉他”，不符合 T / A 字站姿。改成双臂水平张开的 T 字姿势（右）后，生成和绑骨都通过了。







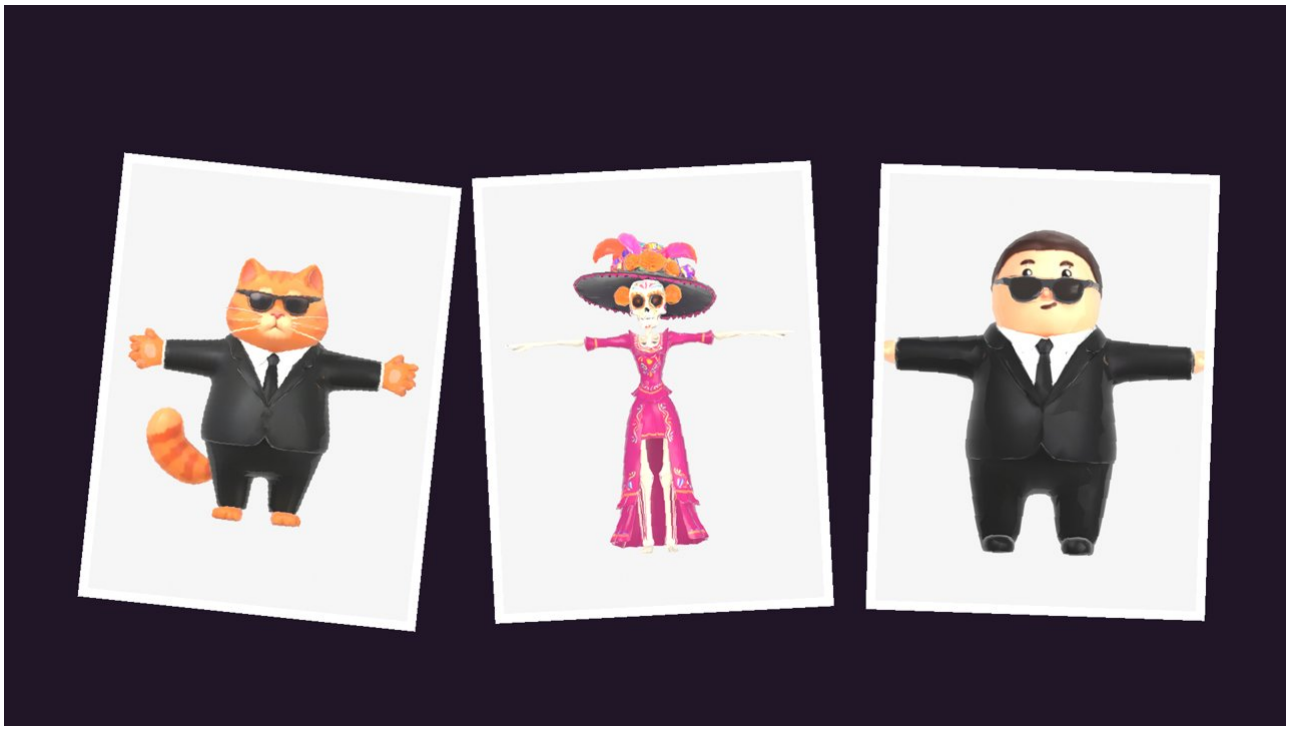
这次失败也暴露了一个游戏里的问题：原来游戏只提示“平台任务失败。”，不显示原因，玩家不知道该换姿势。现已改为显示平台给出的原因并附带建议，失败的任务记录也会自动清掉，可以直接换照片重新生成。

四、新功能：照片角色工作台

主菜单按 **C**「**自定义角色**」：选择应用到玩家一 / 玩家二 / 逝者 → 选一张 PNG / JPEG 全身照 → 填写自己的 AHOLO API Key → 点「生成并自动绑骨」。游戏直接调用官方接口完成上传、图生 3D、任务查询、人形自动绑骨和下载，不需要安装 SDK 或额外服务器。



本次真实验收用的三张输入图（由 Lux3D 模型渲染的正面图，不是真人照片）：



平台返回的绑骨模型（游戏校验通过、自动保存到本机缓存）：



进入游戏：生成的模型只是外观，身体仍是原来的物理身体，所以站不稳、被撞飞也都和原来一样。第一人称看对面，抬棺的队友变成了卡特里娜：





逝者换成保镖后，同样会被烟花撞出棺材：



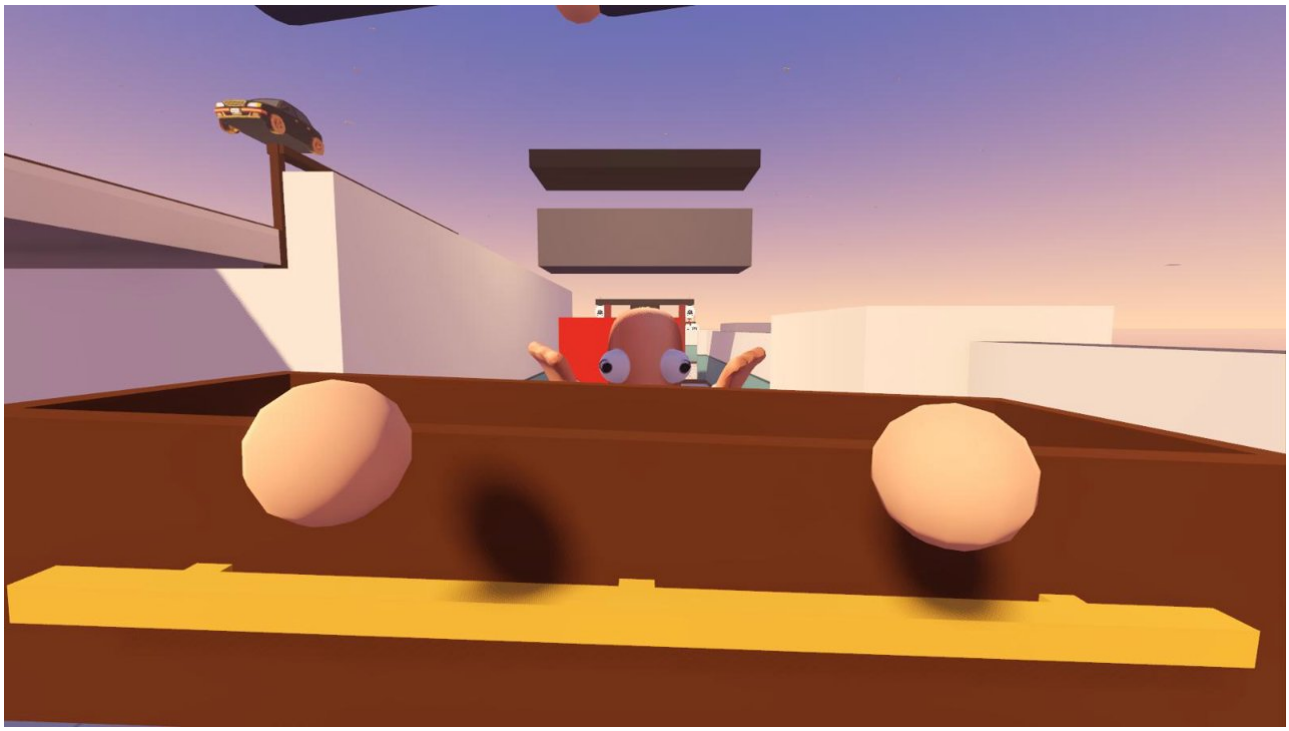
设计要点

- 密钥只在本机内存里，不写存档、不写日志、不发给联机队友；照片上传平台用于生成，游戏不缓存照片
- 任务号和阶段存盘：生成中可以返回菜单，网络中断后重新输入密钥即可「继续查询」，不会重复创建扣费任务
- 模型须为 ≤32 MiB、资源内嵌、带兼容人形骨架的 GLB；校验失败保留原外观

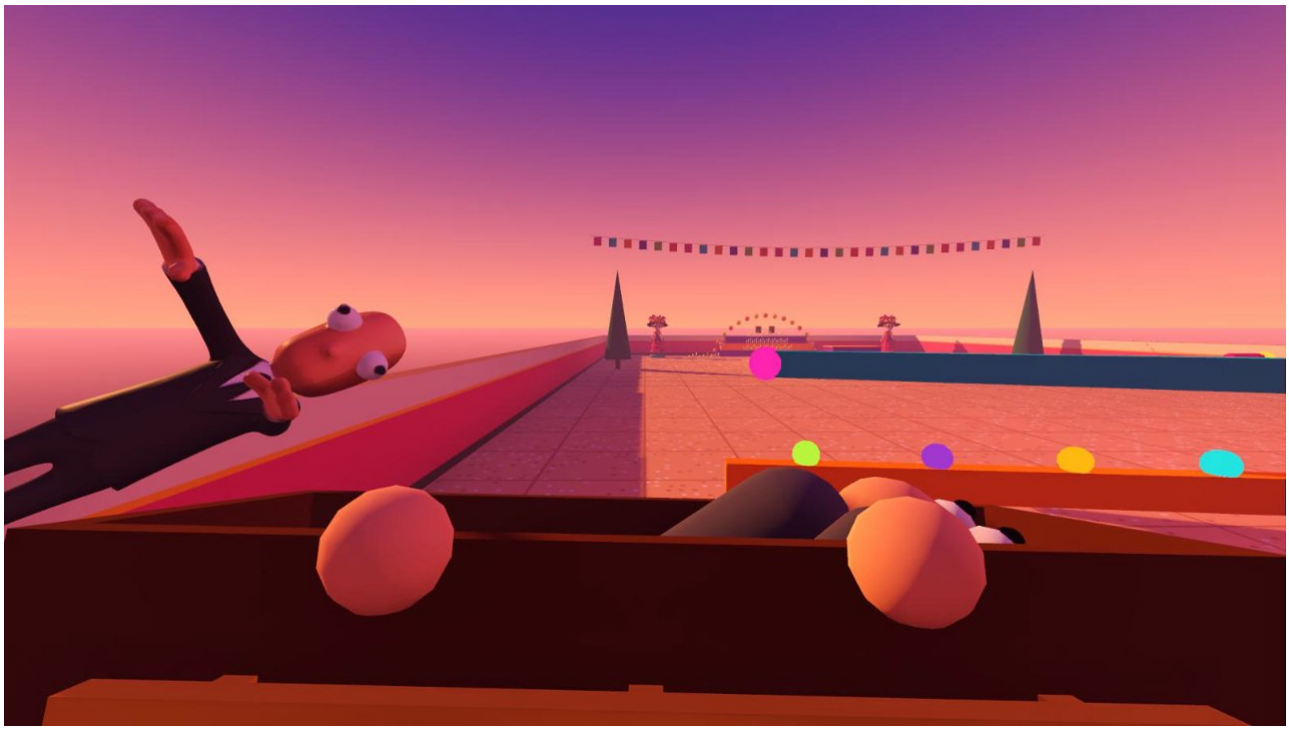
- 逝者保留原有 6 个刚体和关节，生成模型的骨骼跟随这些刚体运动；联机时只同步模型数据，物理快照结构不变

五、关键效果截图

第一人称抬棺：低头看见自己的手抓在把手上，对面是队友呆滞的脸。



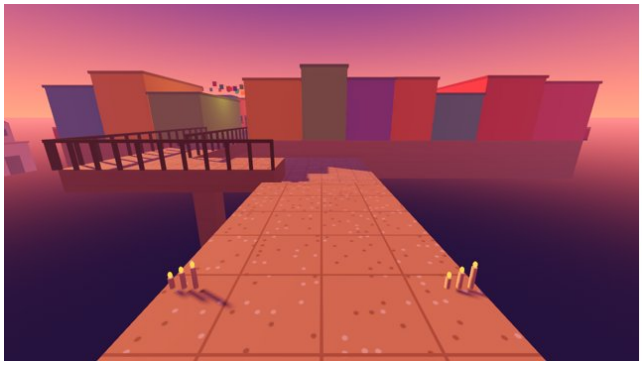
被机关撞飞：镜头跟着身体在空中翻滚，棺材还在地上。

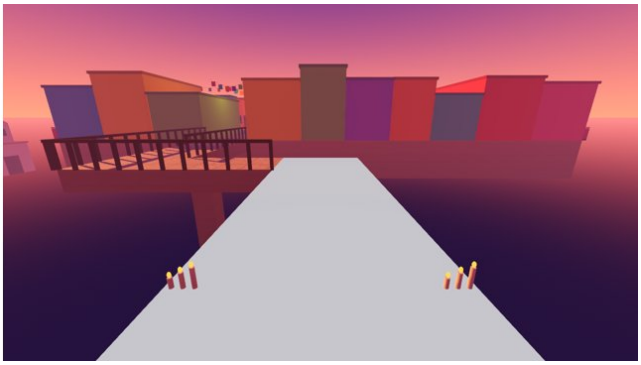


信任之桥：俯视的人转动视角让断桥“看起来接上”，桥就真的接上；第一人称的人只能踩着金色虚线相信队友。



拍照修路（左：拍照前 → 右：拍照后）：在指定位置举相机拍照，远处那段路沿视线缩回断口，变成一段平涂灰色的“照片路面”。





结算：按事件扣体面值，给评级、称号和奖章。



标题页与主菜单：新增 C「自定义角色」入口。



六、测试与验收

离线自动测试（不消耗额度）

测试	结果
Python 工具与原生客户端（本地模拟 HTTP API：上传、生成、绑骨、下载、失败、取消、超时、恢复、平台拒绝原因）	23 项通过

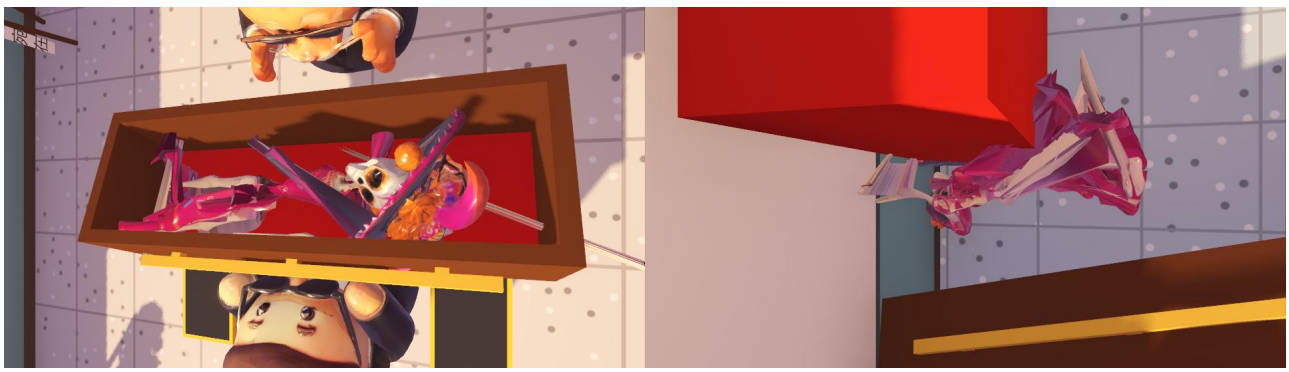
测试	结果
Godot 模型缓存与外观适配（合法 / 损坏模型、刚体数量不变、渲染层、恢复默认）	47 项检查，0 失败
Godot 工作台（密钥遮蔽、任务恢复、防重复提交、取消、重置、平台最终失败后清除任务）	通过
Godot 联机模型同步（分块、校验、角色权限）	18 项检查通过
整局回归：电脑队伍自动跑三关的多个房间、录制宣传片镜头	正常

真实平台验收（2026-10-27，国内官方 API，使用游戏内同一套客户端代码）

输入	生成任务	绑骨任务	结果	用时
卡特里娜（屈肘）	4416517 成功	4416731	平台拒绝：MODEL_NOT_RIGGABLE	5.8 分钟
骷髅乐手（抱吉他）	4416518 成功	4416738	平台拒绝：MODEL_NOT_RIGGABLE	5.8 分钟
保镖（T 字）	4417369 成功	4417729 成功	12.2 MB，游戏校验通过	6.7 分钟
卡特里娜（T 字）	4417877 成功	4418084 成功	16.0 MB，游戏校验通过	9.1 分钟
直立橘猫（T 字）	4418564 成功	4418728 成功	绑骨等待中途网络中断；用「继续查询」接上原任务，未重复创建，13.5 MB，校验通过	7.1 + 0.5 分钟

已知问题（如实记录）

宽檐帽 + 长裙的卡特里娜当**抬棺人**表现正常，但当**逝者**时会出现网格撕裂（下图）。原因是自动绑骨把帽檐、裙摆的部分顶点也绑到了手臂和腿的骨骼上；逝者躺下时手臂要折到身体两侧、双腿各自运动，这些顶点就被拉开。保镖和猫当逝者都正常。后续计划在逝者适配中对这类模型降低四肢的折叠幅度，或在导入时检测并提示。



另外，平台的自动绑骨只接受类人形、T / A 字站姿的角色。四脚着地的真实宠物照片无法绑骨；本次的猫是让 Lux3D 先生成“直立、穿西装、T 字站姿”的拟人猫，再走照片流程。

七、后续计划

- 逝者适配改进（见已知问题），以及更细的肘、膝动作
- 4 人联机（房主权威架构可直接扩展）
- 更多国家和葬礼文化的关卡